



SISTEMAS DE ECUACIONES NEWTON-BAIRSTOW

Índice

1. Introducción Teórica	1
1.1. Método de Newton para Sistemas no Lineales	1
1.2. Método de Bairstow	1
2. Implementación en Octave	1
3. Documentación del Proceso	2
3.1. El Sistema No Lineal de Bairstow	3
4. Conclusión	3

Resumen

Este trabajo documenta la resolución de sistemas no lineales mediante el método de Newton-Raphson, aplicado específicamente al algoritmo de Bairstow para la extracción de factores cuadráticos $x^2 - rx - s$. El enfoque permite identificar raíces complejas conjugadas de polinomios con coeficientes reales evitando el uso de aritmética compleja. Se presenta la formulación matricial del Jacobiano basado en divisiones sintéticas sucesivas y su implementación funcional en Octave, analizando la eficiencia y estabilidad del método frente a la búsqueda tradicional de raíces.

1. Introducción Teórica

1.1. Método de Newton para Sistemas no Lineales

Para resolver un sistema de la forma $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$, donde $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, el esquema iterativo de Newton se define como:

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{x}^{(k)})\mathbf{F}(\mathbf{x}^{(k)})$$

donde $\mathbf{J}$ es la matriz Jacobiana de las derivadas parciales. En el caso de dos variables (r, s) , el sistema se resuelve mediante:

$$\begin{bmatrix} r_{k+1} \\ s_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_k \\ s_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta r \\ \Delta s \end{bmatrix}$$

donde los incrementos se obtienen resolviendo el sistema lineal $\mathbf{J}\Delta = -\mathbf{F}$.

1.2. Método de Bairstow

El método de Bairstow busca factores cuadráticos de la forma $x^2 - rx - s$ de un polinomio $P(n)$. Utiliza la división sintética doble para obtener coeficientes b_i y c_i . El objetivo es anular el residuo, lo que conduce a un sistema de dos ecuaciones no lineales con incógnitas r y s :

$$\begin{cases} b_1(r, s) = 0 \\ b_0(r, s) = 0 \end{cases}$$

La matriz Jacobiana para este sistema se construye a partir de los coeficientes c_i obtenidos en la segunda división sintética.

2. Implementación en Octave

```
1 function [r, s] = bairstow_newton(a, r0, s0, tol, max_iter)
2     % a: coeficientes del polinomio [an ... a0]
3     % r0, s0: estimaciones iniciales para x^2 - rx - s
4
5     n = length(a) - 1;
6     r = r0; s = s0;
7
8     for iter = 1:max_iter
9         b = zeros(n + 1, 1);
10        c = zeros(n + 1, 1);
11
12        % Division sintetica para b
13        b(1) = a(1);
14        b(2) = a(2) + r*b(1);
```

```

15     for i = 3:n+1
16         b(i) = a(i) + r*b(i-1) + s*b(i-2);
17     end
18
19     % Division sintetica para c (Jacobiano)
20     c(1) = b(1);
21     c(2) = b(2) + r*c(1);
22     for i = 3:n
23         c(i) = b(i) + r*c(i-1) + s*c(i-2);
24     end
25
26     % Sistema de Newton: J * [dr; ds] = [-b_n; -b_{n+1}]
27     % El sistema es:
28     % c(n-1)*dr + c(n-2)*ds = -b(n)
29     % c(n)*dr + c(n-1)*ds = -b(n+1)
30
31     vR = b(n); vS = b(n+1);
32     J = [c(n-1), c(n-2); c(n), c(n-1)];
33
34     detJ = J(1,1)*J(2,2) - J(1,2)*J(2,1);
35     if abs(detJ) < 1e-12
36         error('Jacobiano singular');
37     end
38
39     dr = ( -vR*J(2,2) + vS*J(1,2) ) / detJ;
40     ds = ( -vS*J(1,1) + vR*J(2,1) ) / detJ;
41
42     r = r + dr;
43     s = s + ds;
44
45     if (abs(dr) < tol && abs(ds) < tol)
46         fprintf('Convergencia en iteracion %d\n', iter);
47         return;
48     end
49 end
50 end

```

3. Documentación del Proceso

El flujo de trabajo implementado sigue estos pasos:

1. **Reducción del Polinomio:** Se utiliza la regla de Ruffini generalizada para obtener los coeficientes b_i .
2. **Cálculo de Sensibilidades:** Los coeficientes c_i representan las derivadas parciales de los residuos respecto a r y s .
3. **Iteración de Newton:** Se resuelve el sistema 2×2 para corregir los valores de r y s .
4. **Obtención de Raíces:** Una vez hallado el factor $x^2 - rx - s$, las raíces se calculan mediante la

fórmula cuadrática:

$$x = \frac{r \pm \sqrt{r^2 + 4s}}{2}$$

3.1. El Sistema No Lineal de Bairstow

El problema se reduce a encontrar los ceros de las funciones de residuo $b_n(r, s)$ y $b_{n+1}(r, s)$. El desarrollo de Taylor de primer orden para este sistema de dos variables es:

$$\begin{aligned} b_n(r + \Delta r, s + \Delta s) &\approx b_n(r, s) + \frac{\partial b_n}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_n}{\partial s} \Delta s = 0 \\ b_{n+1}(r + \Delta r, s + \Delta s) &\approx b_{n+1}(r, s) + \frac{\partial b_{n+1}}{\partial r} \Delta r + \frac{\partial b_{n+1}}{\partial s} \Delta s = 0 \end{aligned}$$

Crouzeix y Mignot demuestran que las derivadas parciales se relacionan con los coeficientes c_i de la siguiente forma:

$$\frac{\partial b_n}{\partial r} = c_{n-1}, \quad \frac{\partial b_n}{\partial s} = c_{n-2}, \quad \frac{\partial b_{n+1}}{\partial r} = c_n, \quad \frac{\partial b_{n+1}}{\partial s} = c_{n-1}$$

Lo que nos permite escribir el sistema matricial:

$$\begin{bmatrix} c_{n-1} & c_{n-2} \\ c_n & c_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta r \\ \Delta s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b_n \\ -b_{n+1} \end{bmatrix}$$

4. Conclusión

El método de Bairstow es una aplicación elegante del método de Newton para sistemas no lineales. Al trabajar con factores cuadráticos en lugar de lineales, permite extraer raíces complejas utilizando únicamente aritmética real, evitando las inestabilidades numéricas de otros métodos en el plano complejo.